

Cartridge & Cloud - Audio Bible

Música, ambientes, SFX, mezcla e implementación

VRM Games / Blas Luis Rocha González

21/06/2026

1. Visión sonora
2. Pilares
3. Buses
4. Ambientes
5. Música
6. SFX del vertical slice
7. Audio espacial
8. Variación
9. Implementación
10. Prioridad de producción
11. QA

Proyecto: Cartridge & Cloud
Título técnico provisional: Cartridge & Cloud
Plataforma inicial: PC / Steam
Motor previsto: Unity 6 LTS / C#
Versión del documento: v0.3
Estado: Preproducción reiniciada desde cero
Fuente conceptual: Enfoque_v0.6.md

Regla de interpretación: el proyecto se documenta como una preproducción nueva. No se presupone código, escenas, managers, datos, builds ni sprints implementados. Todo elemento técnico descrito es una especificación o recomendación hasta que exista evidencia de implementación y QA.

1. Visión sonora

El audio combina ambiente de pequeña tienda, nostalgia tecnológica y feedback empresarial moderno. Debe acompañar sesiones largas sin fatiga y comunicar acciones sin exigir mirar constantemente la UI.

2. Pilares

- Claridad funcional.
- Baja fatiga.
- Identidad física y digital.
- Evolución audible por etapas.
- Mezcla contenida para lectura de datos.
- Producción modular y licenciable.

3. Buses

Master, Music, Ambience, SFX, UI, Characters, Notifications, Voice futuro.

4. Ambientes

- Tienda cerrada/preparación.
- Tienda abierta con puerta, clientes y equipos.

- Almacén y recepción.
- Zona de ordenadores.
- Logística online.
- Oficina editorial/desarrollo.
- Plataforma e infraestructura.

5. Música

Loops lo-fi/electrónicos suaves, capas que evolucionan con etapa y situación, stingers breves para apertura, cierre, hito, expansión, crisis y victoria. Evitar música épica constante y loops muy cortos.

6. SFX del vertical slice

Grupo	Eventos
UI	Hover selectivo, click, confirmar, cancelar, error, aviso
Mundo	Pasos, puerta, cajas, estantería, colocación
Inventario	Recoger, transferir, reponer, vacío/lleño
Caja	Escaneo, total, cobro, venta completada
Tiempo	Apertura, 21:45, cierre y resumen
Economía	Compra, gasto, ingreso, saldo crítico

7. Audio espacial

SFX de puerta, clientes, cajas y estaciones usan 3D con rangos cortos. UI y notificaciones críticas permanecen 2D. La mezcla prioriza acciones cercanas y evita una cacofonía con muchos clientes.

8. Variación

Cada acción repetitiva tendrá varias muestras o variaciones de pitch/volumen moderadas. Se aplicarán cooldowns a notificaciones.

9. Implementación

AudioLibrary por IDs, AudioService desacoplado, pooling de fuentes, AudioMixer para volumen y snapshots, guardado de opciones y eventos de dominio como disparadores.

10. Prioridad de producción

P0: UI, caja, interacción, apertura/cierre.

P1: ambientes y clientes.

P2: música y expansión.

P3: contenido avanzado y voz.

11. QA

- No clipping ni picos molestos.
- Sesión de 90 minutos sin fatiga evidente.
- Notificaciones distinguibles.
- Volúmenes persistentes.
- Sin assets sin licencia.
- Audio correcto con pausa y velocidades.